

УДК: 616.446-006.6

О.В.Ниемпаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Особенности морфоцитохимической классификации острых лейкозов

Аннотация. Проведено 295 исследований костного мозга у больных с острым лейкозом за 2012-2013 годы, из них ОМЛ составили 92%, ОЛЛ - 8%. Изучены цитоморфологические особенности бластных клеток у 20 больных острым промиелоцитарным лейкозом, форма которого встречается крайне редко, установлено три цитологических варианта заболевания. Каждый вариант имеет свои клинические особенности и осложнения, определяющие тактику лечения.

Таким образом, применяемая в клинической гематологии морфоцитохимическая классификация ОЛЛ, позволяет идентифицировать цитологические варианты лейкозов, оценить эффективность лечения и разработать дифференцированные подходы к диагностике и лечению этих заболеваний.

Ключевые слова: острый лейкоз, морфоцитохимическая классификация.

В основе диагностики гемобластозов, как известно, лежат традиционные методы – исследования пунктатов костного мозга, периферической крови при лейкозах, цитохимические реакции бластных клеток.

За 2012-2013г.г. проведено 295 исследований костного мозга у больных с острым лейкозом. Из них острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) составил 92%, острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) - 8%. Несмотря на то, что существуют определенные морфологические критерии идентификации бластных клеток, характерных для основных вариантов острого лейкоза, последние присутствуют далеко не всегда и часто крайне изменены по сравнению с нормальными аналогами этих клеток.

Изучая цитоморфологические особенности бластных клеток у 20 больных острым промиелоцитарным лейкозом, форма которого встречается крайне редко, установлено три цитологических варианта заболевания. Каждый вариант имеет свои клинические особенности и осложнения, определяющие тактику лечения.

- В первом варианте (10 больных) промиелоциты характеризовались ядрами округлой формы с нежным хроматином и 1-2 нуклеолами, чаще расположенными эксцентрично. Первичные (азурофильные) гранулы имели гомогенное содержимое.

- Во втором варианте (7 больных) в промиелоцитах ядра были с многочисленными карманами и выпячиваниями, с неравномерно уплотненным хроматином. Митохондрии определялись в большом количестве.

- В третьем варианте (3 больных) промиелоциты были со смешанной зернистостью. В цитоплазме наблюдалась более развитая вакуолярная система. Первичные гранулы

были крупного и мелкого размера.

У больных с 1 вариантом (гипергранулярным) и с 3 вариантом (со смешанной грануляцией) наблюдались обширные геморрагии на коже и слизистых оболочках, инфаркты легких, у 3-х из них отмечены кровоизлияния в головной мозг. В этих группах больных имели место воспаления различной локализации.

У больных со вторым вариантом (мелкогранулярным) кровоизлияния были менее выраженными, отсутствовали воспалительные осложнения. Таким образом, ОМЛ/М₃ не однороден по цитологическому субстрату и требует дифференцированного подхода к диагностике и лечению.

Морфоцитохимические исследования бластных клеток костного мозга к периферической крови необходимы для выявления вариантов острого лейкоза, кроме того, при помощи этих методов можно уловить ранние особенности метаболизма клеток, имеющих различную направленность дифференцировки, но еще не обладающих отличительной морфологической характеристикой. Для ОМЛ (М₁ и М₂) по классификации ФАБ(1987) количество бластных клеток составляет 50%-60% в гемограмме, а в клетках мозга (КМ) - 80%-90%.

В большинстве случаев ОМЛ клетки содержат азурофильную зернистость, палочки Ауэра и имеют типичную для миелобластов цитохимическую характеристику. Реакции на липиды, миелопероксидазу и хлорцетатэстеразу в большинстве клеток положительны с разной степенью интенсивности. Таким образом, при ОМЛ могут накапливаться субпопуляции клеток любого уровня дифференцировки.

Острый эритромиелоз (М₆) составил 2% исследованных больных. Морфологическая характеристика эритроидных клеток может быть без значительного атиизма (нарушения структуры, степени зрелости, вида, формы ядерно-цитоплазматического соотношения, вакуолизация цитоплазмы и т.д.).

Часто наблюдаются мегалобластные изменения. В подобных эритроблестах обнаруживается перинуклеарное распределения кислой фосфатазы и неспецифической эстеразы.

Миелоидные элементы имеют типичную цитохимическую характеристику. Острый лимфобластный лейкоз (Л₁, Л₂, Л₃) составил 8,0% исследованных больных. По морфоцитохимическим критериям выделяют два варианта ОЛЛ: микролимфобласты и макролимфобласты. Для ОЛЛ характерна цитохимическая незрелость, т.е. цитохимические реакции в бластных клетках отрицательные.

Таким образом, применяемая в клинической гематологии морфоцитохимическая классификация ОЛЛ, позволяет идентифицировать цитологические варианты лейкозов, оценить эффективность лечения и разработать

дифференцированные подходы к диагностики и лечения этих заболеваний.

Тұжырым

О. В. Ниемпаева

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Жіті лейкозды морфоцитохимиялық жіктеудің ерекшеліктері

Сүйек кемігіне 295 зерттеулер жүргізілді, 2012-2013 жылдар аралығында жіті лейкозбен ауыргандар, оның ішінде ОМЛ -92% ұрады, ОЛЛ-8%. Бласт жасушаларының цитоморфологиялық ерекшеліктері анықталды. 20 науқас жіті промиелоцитарлы лейкозы, өте сирек кездесетін түрі, үш нұсқада цитологиялық зерттеулер арқылы анықталды. Әр нұсқаның өзіндік клиникалық өзгешеліктерімен және қабынуларымен емдеу әдістерімен ерекшеленеді.

Осы қалпында, клиникалықгематологияда қолданылған морфоцитохимия жіктеуі ОЛЛ, лейкоздарының цитологиялық нұсқасын идентификациялауға мүмкіндік береді, бұл ауруларға емнің әсерін анықтау және диагностикалауға дифференциалды жағдай жасау.

Түйінді сөздер: лейкоз, морфоцитохимиялық

жіктеудің ерекшеліктері.

SUMMARY

O.V.Nietpaeva

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Features morphocytochemical classification of acute leukemia

Conducted 295 investigations of bone marrow in patients with acute leukemia in 2012-2013, including acute myeloid leukemia accounted for 92 %, acute lymphoblastic leukemia - 8%. Cytomorphological features studied blast cells from 20 patients with acute promyelocytic leukemia, a form which is extremely rare, there are three cytological variant of the disease. Each option has its clinical features and complications of determining treatment strategy. Thus, used in clinical hematology morfotsitohimicheskaya classification of acute lymphoblastic leukemia, allows us to identify cytologic variants of leukemia, to evaluate the effectiveness of treatment and to develop differentiated approaches to the diagnosis and treatment of these diseases.

Keywords: acute leukemia, morphocytochemical classification